SAE3.ESE.01-02 Concevoir-Vérifier

Assistant domotique



Cahier des charges

Le projet a pour objectif d'être déployé dans un habitat individuel (appartement ou maison).

Il s'agit de créer une **interface de visualisation** d'informations :

- Analogiques (température, intensité lumineuse, gaz polluant…)
- TOR (porte ouverte, alarme active, volet roulant baissé…)

Ainsi qu'une **interface de commande** :

- Sorties TOR permettant de piloter des relais (gâche électrique porte, Volet roulant, ouverture portail…)
- Sorties PWM (gradation d'éclairage, variation de vitesse VMC)

- Ces informations seront visibles (avec historique) et pilotables via Home Assistant installé sur une RaspBerry Pi. Le tableau de bord Home Assistant sera accessible sur le réseau local de l'habitation ainsi qu'à distance via VPN.
- Le lecteur de badge RFID permettra d'ouvrir la porte (activation du relais), si le badge est autorisé. Une gestion d'ajout de badge autorisés devra être créée.
- L'écran tactile affichera les données, permettra l'ajout de nouveau badge, la commande d'ouverture de la porte.
- La LED (RGB) intégrée au dev-kit indiquera la couleur du jour tempo EDF et celui du lendemain (bleu, blanc, rouge) et clignotera permettant d'attester que le programme soit en fonctionnement dans l'ESP32-C6.
- Bonus fonctions :
    - Ajout de capteurs/actionneurs supplémentaires ;
    - Ajout de capteur/actionneurs (prise connectée …) sans fil protocole Thread et/ou Zigbee ;
    - Avoir un affichage convivial sur l'écran TFT
    - Gestion de l'ajout/suppression de carte RFID avec stockage des cartes autorisés en mémoire NVS
    - Gestion de l'énergie ➔ basse consommation, utilisation de mode lowpower.
    - …

Liste des composants principaux

- ESP32-C6 (30 pins) https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.1/esp32c6/get-started/index.html
  https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
- Capteur intensité lumineuse GY-302 BH1750 https://www.phippselectronics.com/using-gy-302-digital-light-intensity-sensor-module-with-arduino/
- Détecteur de gaz MQ-9 https://www.instructables.com/How-to-Calibrate-Use-MQ9-Gas-Sensor-W-Arduino/
  https://ics.utc.fr/PS90/chapitre3/co/graphiques_log.html
- Capteur de pression et température BMP280 https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf
- Relais Finder 2RT 5V (30.22.7.005) https://www.farnell.com/datasheets/2626620.pdf
    - Transistors (suivant votre dimensionnement et dispo au magasin)
    - Diode 1N4004
- Lecteur RFID RC-522 https://www.handsontec.com/dataspecs/RC522.pdf
- Ecran TFT 2.4" (ILI9341 ou ST7789) with touch (XPT2046) http://www.lcdwiki.com/2.4inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2402
  https://github.com/Cincinnatu/TFT_eSPI (lib compatible ESP32-C6)
- LED RGB … Autres (suivant votre avancement)

Documents à disposition

- Glossaire ESP32 - Install Arduino ESP - Install VSCode - Balise HTML
- Fiche ESP32C6
- Aide prog Tempo RTE

Bête à corne

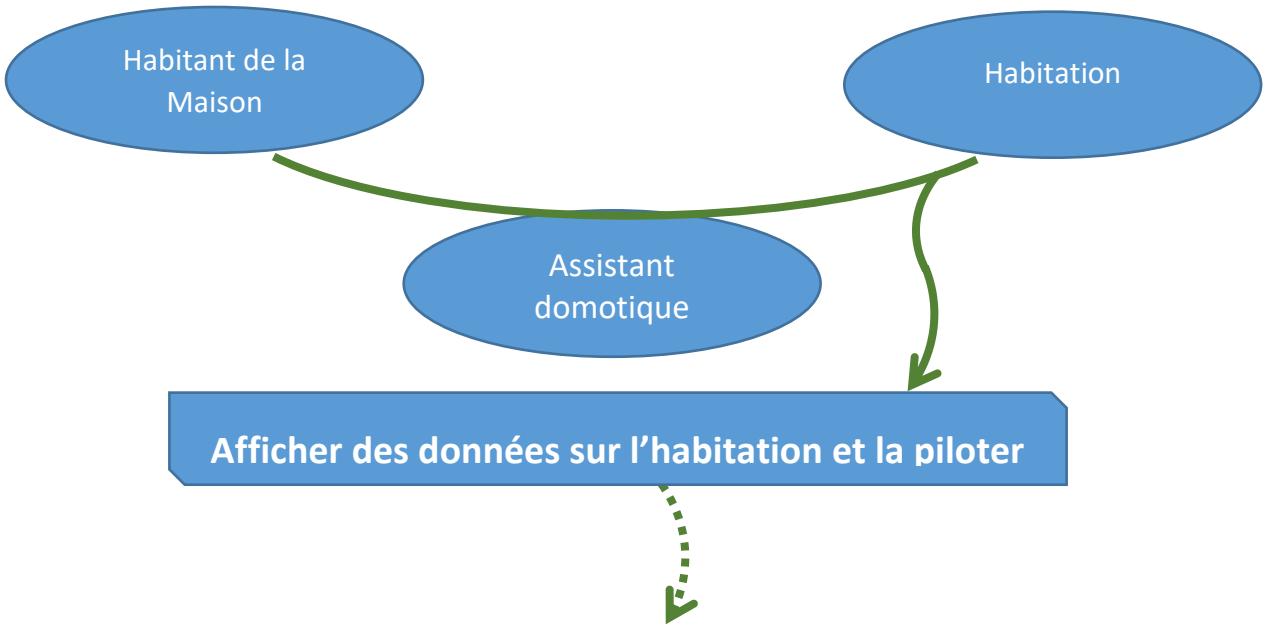
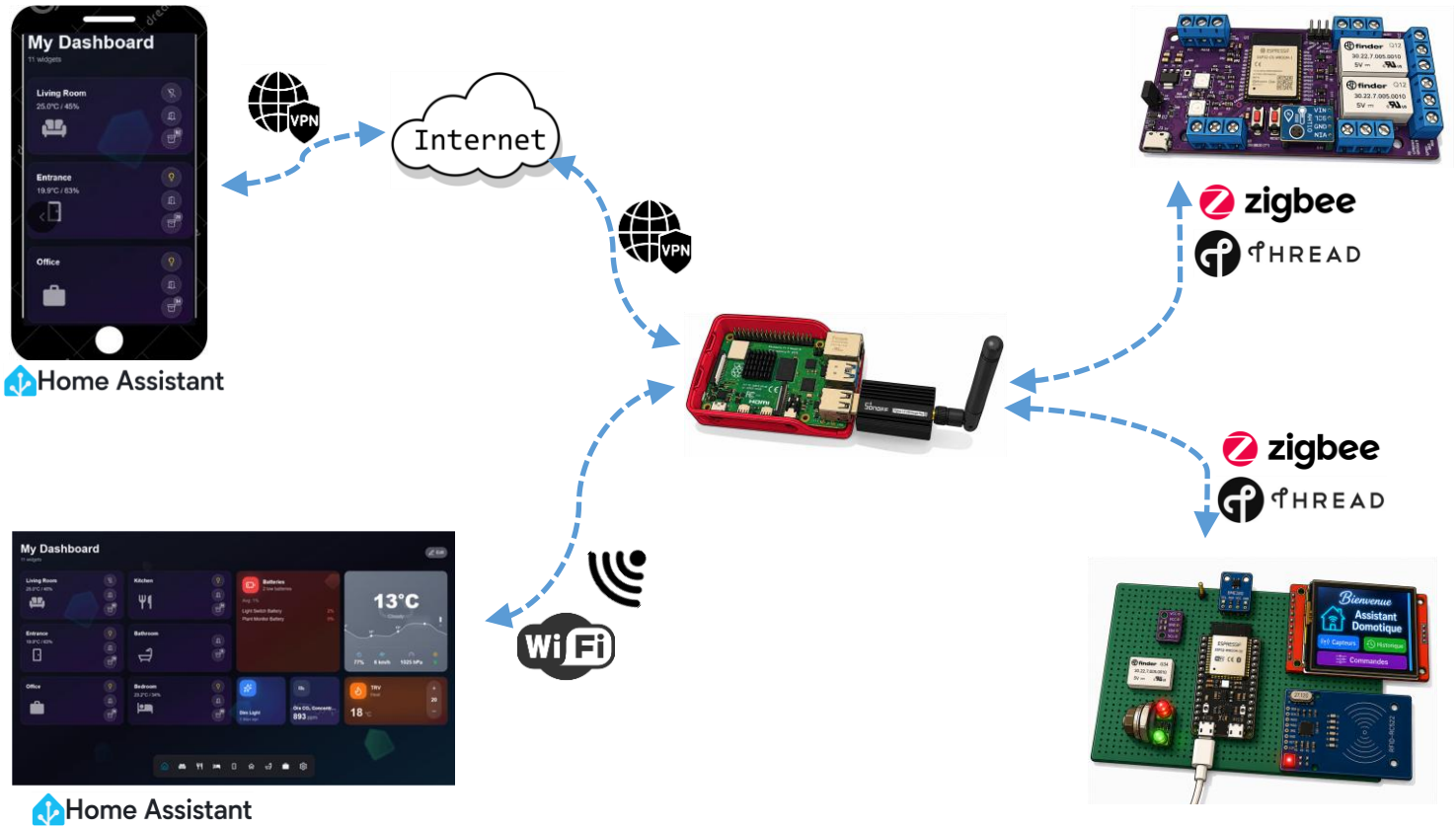


Schéma fonctionnel simple



Tâches encadrées

- Prototypage Carte

Réalisation en wrapping de l'assemblage des modules avec l'ESP32

- Programmation ESP32

Programme Arduino permettant la récupération des données des modules ainsi que la commande de module.

- Configuration et programmation Home Assistant

Installation, configuration et programmation pour communiquer avec les diffèrent objets connectés. Création du tableau de bord et des automatisations.

- Validation du fonctionnement avec l'enseignant

Présentation à l'enseignant des fonctionnalités développées et validation de ces dernières. Cette validation donnera lieu à une note intermédiaire.

- Procédure et protocole de test de la carte

Rédaction et démonstration de la procédure de test. Cette procédure s'appuiera sur un, ou plusieurs programmes de test ainsi que la rédaction de consignes pour l'opérateur chargé de contrôler le bon fonctionnement du système.

Tâches en autonomie

- Schéma fonctionnel Simple du système

Réalisation d'un schéma sur ordinateur d'un découpage en fonction principale avec la représentation des différentes liaisons entre les fonctions.

- Schéma structurel du système

Réalisation sur Kicad du schéma structurel du système avec les valeurs et la numérotation des composants correctement saisis. Vous appliquerez le découpage de votre schéma fonctionnel (trait pointillé) sur votre schéma structurel.

- Routage Kicad

Réalisation du routage sur Kicad avec les consignes du fichier :

➔ " 3-consignesRoutage_SAE3.ESE.01.02AssistDomo_GIBERT.pdf "

A rendre en semaine 45

- **Dossier de conception** pdf comprenant uniquement :
  - Schéma fonctionnel
  - Schéma structurel
  - Capture d'écran Home
  - **Annexe** : code Arduino + codes et configs HA

A rendre en semaine 1

- **Dossier de fabrication** pdf comprenant uniquement :
  - Schéma structurel
  - Nomenclature des composants
  - Routage de la carte
  - Procédure et protocole de test de la carte
  - Fiche d'intervention
  - **Annexe** : Code(s) de test(s)